

概率论期末 2026sp 尹一通

一、选择与填空

1. 设样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3\}$, 以下哪个集合族是 Ω 上的 σ -代数 (σ -域)?
 A. $\{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \Omega\}$
 B. $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \Omega\}$
 C. $\{\emptyset, \{1, 2\}, \Omega\}$
 D. $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$
2. 设 $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ 为离散时间滤过。若 S, T 为该滤过上的停时, 以下哪个随机变量一定是停时?
 A. $\min\{S, T\}$
 B. $S - T$
 C. $S + 2T$
 D. S/T
3. 设 $X_i \in \{-1, 1\}$ 相互独立且等概率取值, 定义随机游走

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_0 = 0,$$

并令自然滤过 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$ 。以下哪个过程是鞅?

- A. S_n^2
- B. $S_n^2 - n$
- C. $|S_n|$
- D. $S_n + n$

4. 公平六面骰子独立重复掷，直到 6 个点数都至少出现一次为止。记所需掷骰次数为 N ，则

$$\mathbb{E}[N] = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. 若事件 A, B 独立，且 $P(A \cup B) = 0.8$ ， $P(A) = 0.5$ ，则

$$P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. 有三枚硬币： $\{H, H\}$ （两面正）、 $\{H, T\}$ （均匀硬币）、 $\{T, T\}$ （两面反）。随机等概率选取一枚硬币并掷两次。已知第一次掷出 H 朝上，求第二次掷出 T 的条件概率：

$$P(\text{第二次为 } T \mid \text{第一次为 } H) = \underline{\hspace{2cm}}$$

二、条件与独立性

1. 设 $P(B) > 0$ 且 $P(B^c) > 0$ 。证明或反证：如果

$$P(A \mid B) = P(A \mid B^c).$$

则 $A \perp B$ 。

2. 设 A, B 独立。

- 1) 证明： $(A \cap B)$ 与 $(A \cup B)$ 独立，当且仅当

$$P(A \cap B) = 0 \quad \text{或} \quad P(A \cup B) = 1.$$

- 2) 证明：若 A, B 非平凡（即 $0 < P(A) < 1$ 且 $0 < P(B) < 1$ ），则 $(A \cap B)$ 与 $(A \cup B)$ 不独立。

三、离散随机变量

1. 设 $(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的等可能随机排列。若 π_i 比与它相邻的元素都大，则称 π_i 为“局部最大值”。求局部最大值个数的期望。
2. 在完全图 K_n 中，对每条边独立随机着色：红色概率为 a ，蓝色概率为 b ，绿色概率为 c ，满足 $a + b + c = 1$ 。
 - a) 求“彩虹三角形”（三条边不同色的三角形）个数 X 的期望 $\mathbb{E}[X]$ 。
 - b) 当 n 固定时， a, b, c 如何取值使 (a) 中期望最大？
 - c) 取 $n = 10$ ，并令 a, b, c 取 (b) 中的最优值。用 Markov 不等式估计：

$$P(X \geq 50)$$

的上界。

四、连续随机变量

1. $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim U(0, 1)$ ，且 X, Y 独立。求

$$P(|X - Y| \leq 1/4).$$

2. (Buffon's needle 的硬币版本) 平面上有一族互相平行的直线，相邻两条距离为 D 。随机投放半径为 r 的硬币，且 $2r < D$ 。
 - 1) 仅考虑这一族平行线（间距 D ），求硬币与任意直线相交的概率。
 - 2) 推广到“纵横网格”：两组互相垂直的平行线，间距均为 D 。求硬币与两组网格线都相交的概率。

五、测度集中与鞅

1. Azuma 不等式 (Azuma's inequality)

将 m 个球独立均匀地投入 n 个箱。令 X 表示最终空箱子的数量。构造 Doob 鞅

$$M_i = \mathbb{E}[X \mid \text{前} i \text{ 个球的落点已确定}].$$

1) 证明 $|M_i - M_{i-1}| \leq 1$ 。

2) 用 Azuma 不等式证明：对任意 $t > 0$,

$$P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2m}\right).$$

2. 用弱大数定律 (WLLN) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \int_0^1 \cdots \int_0^1 \cos\left(\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}\right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$